MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	3ème	2 heures	20 points	Épreuve complète : calcul numérique, géométrie et problème (programme de 3ème)

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Cette épreuve blanche comporte quatre exercices indépendants, numérotés comme au BEPC. L'usage de la calculatrice scientifique est autorisé. La présentation, l'orthographe et la rédaction sont prises en compte.

Exercice 1 — Questionnaire à choix multiple (4 pts)

Pour chaque question, une seule réponse est juste. Recopie le numéro de la question suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Question	a	b	c
1	$\sqrt{27}$ est égal à	$3\sqrt{3}$	$9\sqrt{3}$	$3\sqrt{9}$
2	Si $f(x) = -2x + 1$, alors $f(3)$ vaut	-5	7	-7
3	Les solutions de $(x-2)(x+5) = 0$ sont	2 et -5	-2 et 5	2 et 5
4	La moyenne de 10, 14 et 12 est	12	11	36

Exercice 2 — Calculs (5 pts)

Détaille toutes les étapes.

a. Calcule $A = 2\sqrt{27} + \sqrt{12} - 3\sqrt{3}$; donne le résultat sous la forme $a\sqrt{3}$.

b. Calcule $B = (3 - \sqrt{2})(3 + \sqrt{2})$.

c. Résous l'équation $2x - 5 = 3(x + 1)$.

d. Résous le système $\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$.

e. Résous l'inéquation $5 - x < 2x + 2$.

Exercice 3 — Géométrie dans le repère (6 pts)

Le plan est muni du repère orthonormé $(O\,;I\,;J)$ ci-dessous (unité : 1 cm). On donne les points $A(1\,;1)$, $B(4\,;5)$ et $C(8\,;2)$.

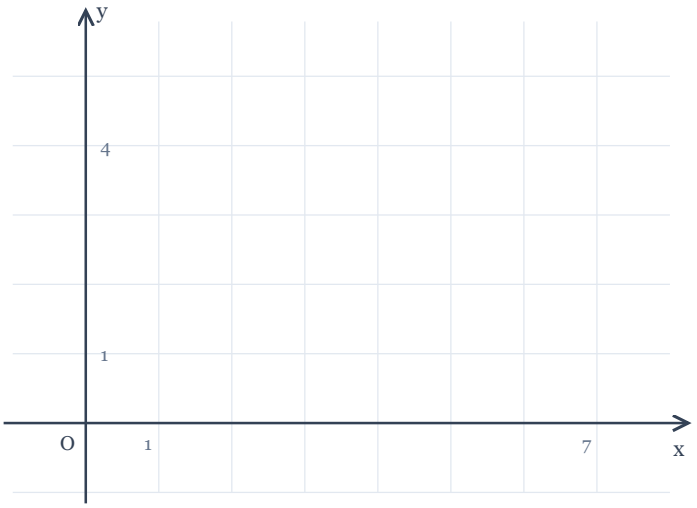
a. Place les points A, B et C dans le repère.

b. Calcule les longueurs AB et BC.

c. Calcule AC^2. Déduis de b) et de ce résultat la nature du triangle ABC.

d. Calcule les coordonnées de K, milieu de $[AC]$, et place K sur la figure.

e. Détermine l'équation de la droite (AB).



Exercice 4 — Problème : la coopérative des plants (5 pts)

La coopérative d'un collège de Daloa vend des plants de cacao à 500 F l'unité pour financer son excursion. Voici les ventes réalisées sur 5 semaines : 8 – 12 – 10 – 15 – 20 plants.

a. Exprime la recette $R(n)$ en fonction du nombre n de plants vendus. De quel type d'application s'agit-il ?

b. Calcule le nombre moyen de plants vendus par semaine.

c. Calcule la recette totale encaissée au bout des 5 semaines.

d. L'excursion coûte 40 000 F. Combien de plants la coopérative doit-elle encore vendre pour l'atteindre ?

ResumeCI